



Tecnológico de Monterrey

Estudiante:

Axel Javier Rosas Rodríguez | A01738607

Profesor:

Alfredo García Suárez

Nombre de la Institución:

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Tecnológico de Monterrey

Materia:

Fundamentación de la Robótica

Fecha:

19 de Mayo de 2026

Título del trabajo:

Actividad 7.1 (Waypoints)

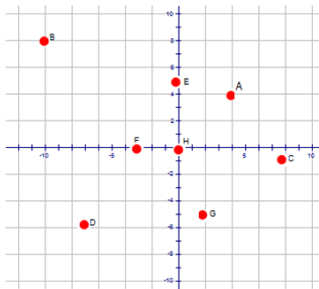
Introducción

El presente reporte aborda la implementación y el análisis cinemático de un robot de tipo diferencial al que se le somete al seguimiento de múltiples waypoints distribuidos en diversas configuraciones espaciales.

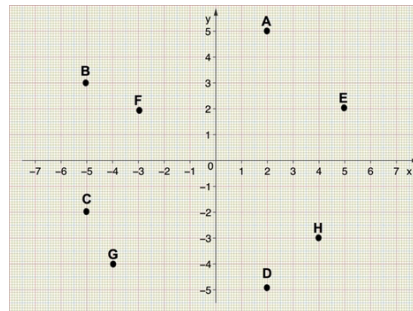
A través de la experimentación en un entorno de simulación, se examina cómo la correcta sintonización y sincronización de parámetros críticos determinan la estabilidad, la suavidad y el éxito definitivo al replicar de manera satisfactoria cada una de las tres trayectorias propuestas.

Descripción

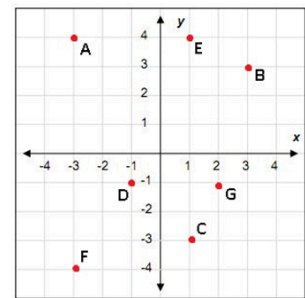
Implementar el código requerido para generar el seguimiento de los siguientes waypoints (puntos de referencia), ajustando el tiempo de muestreo: "sampleTime", vector de tiempo: "tVec", pose inicial: "initPose", y los waypoints: "waypoints".



Trayectoria 1

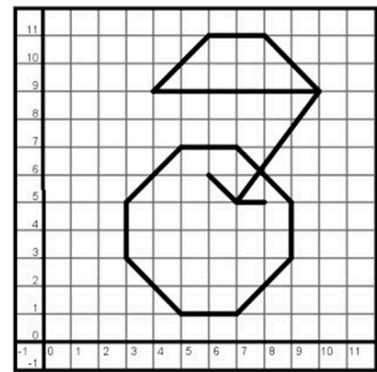
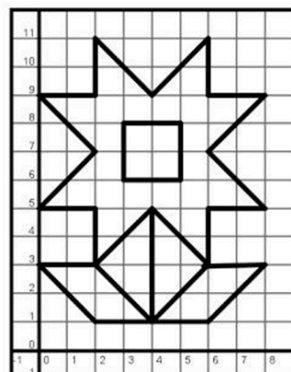
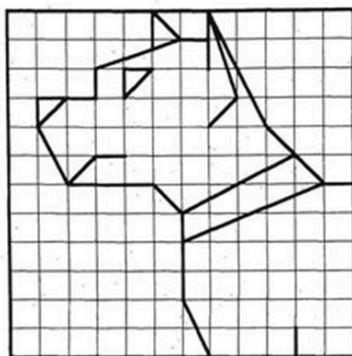


Trayectoria 2



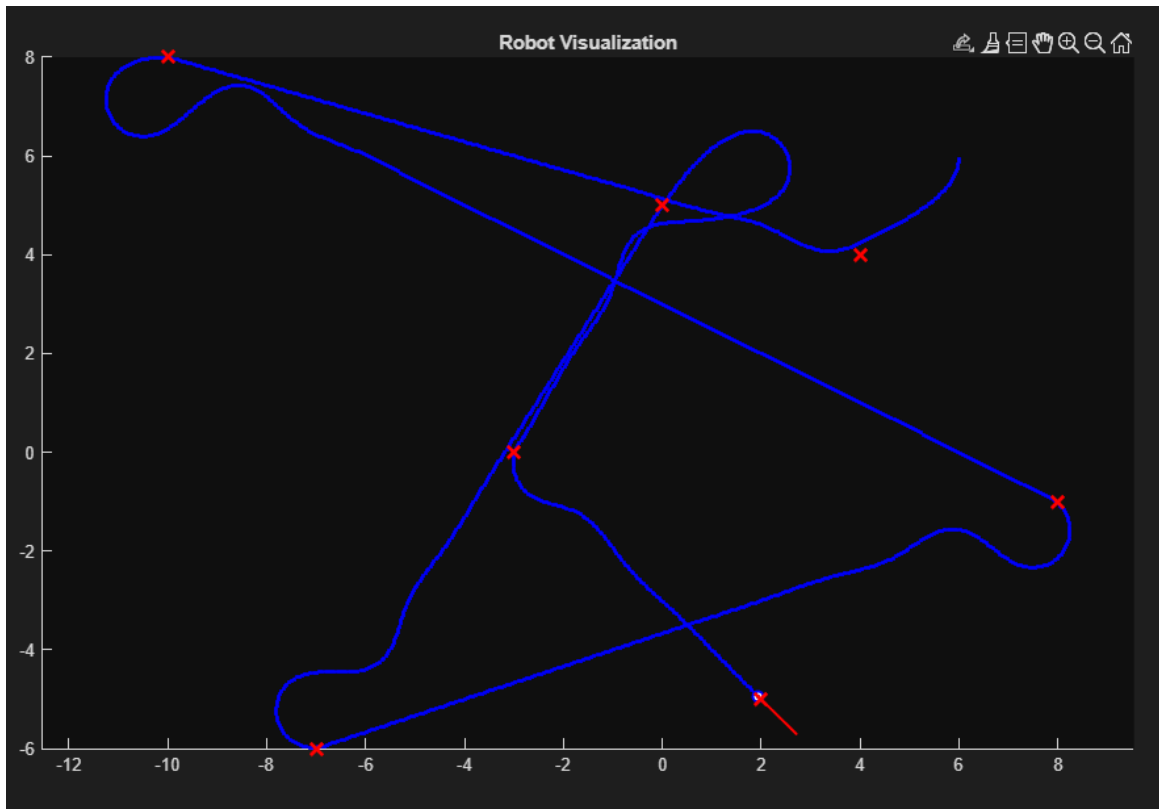
Trayectoria 3

Generar los waypoints (puntos de referencia) necesarios para obtener las siguientes trayectorias, ajustando el tiempo de muestreo: "sampleTime", vector de tiempo: "tVec", pose inicial: "initPose", y los waypoints: "waypoints"

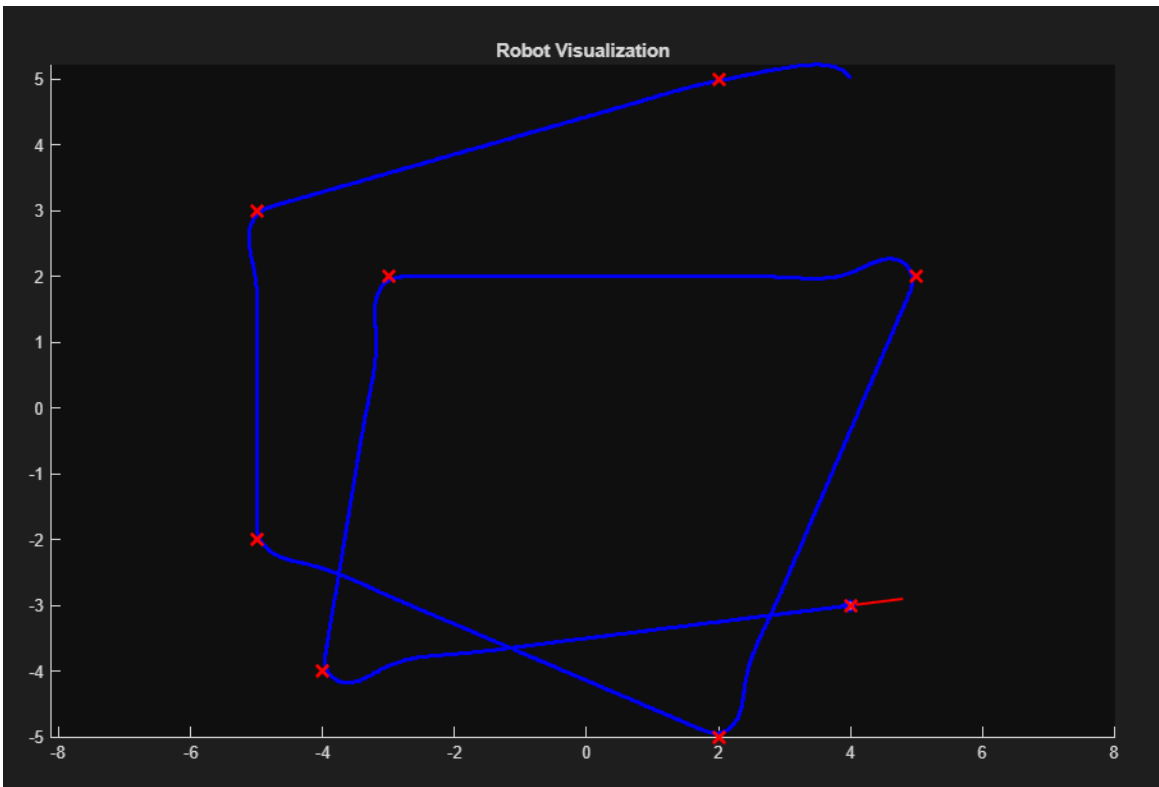


Resultados

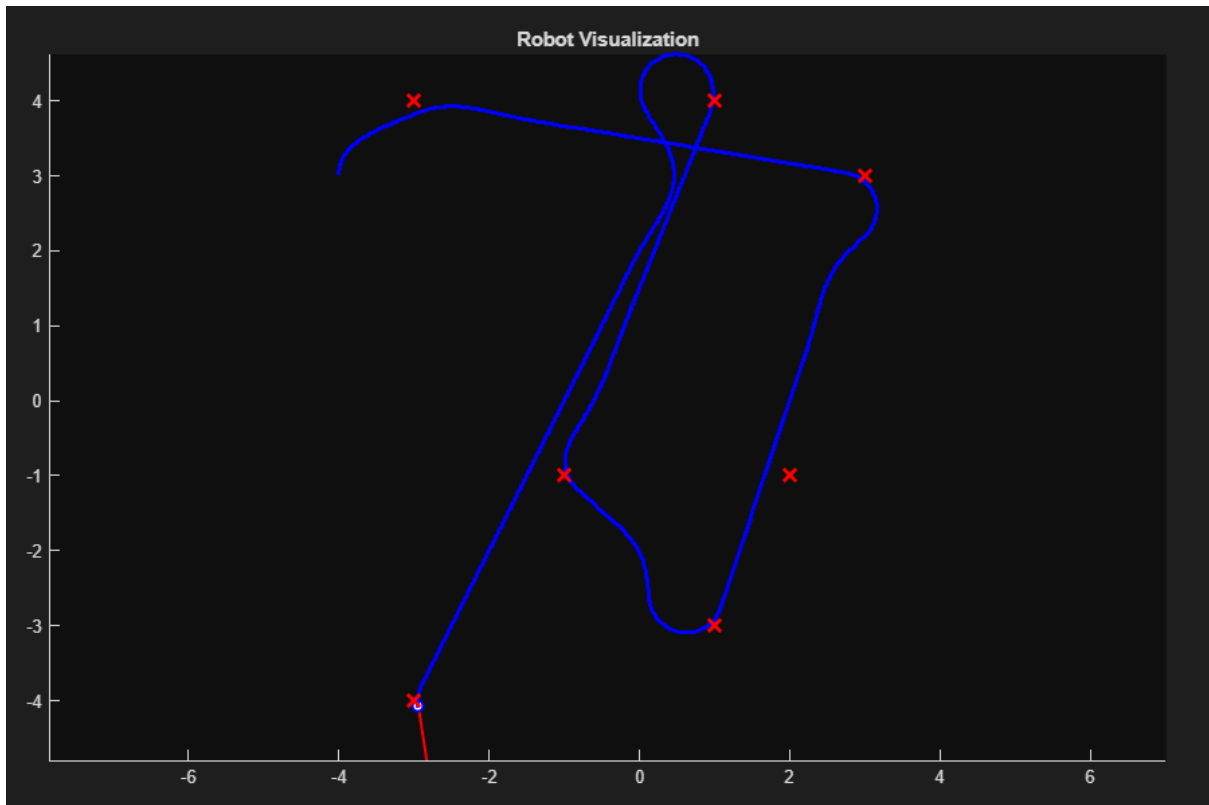
Trayectoria 1



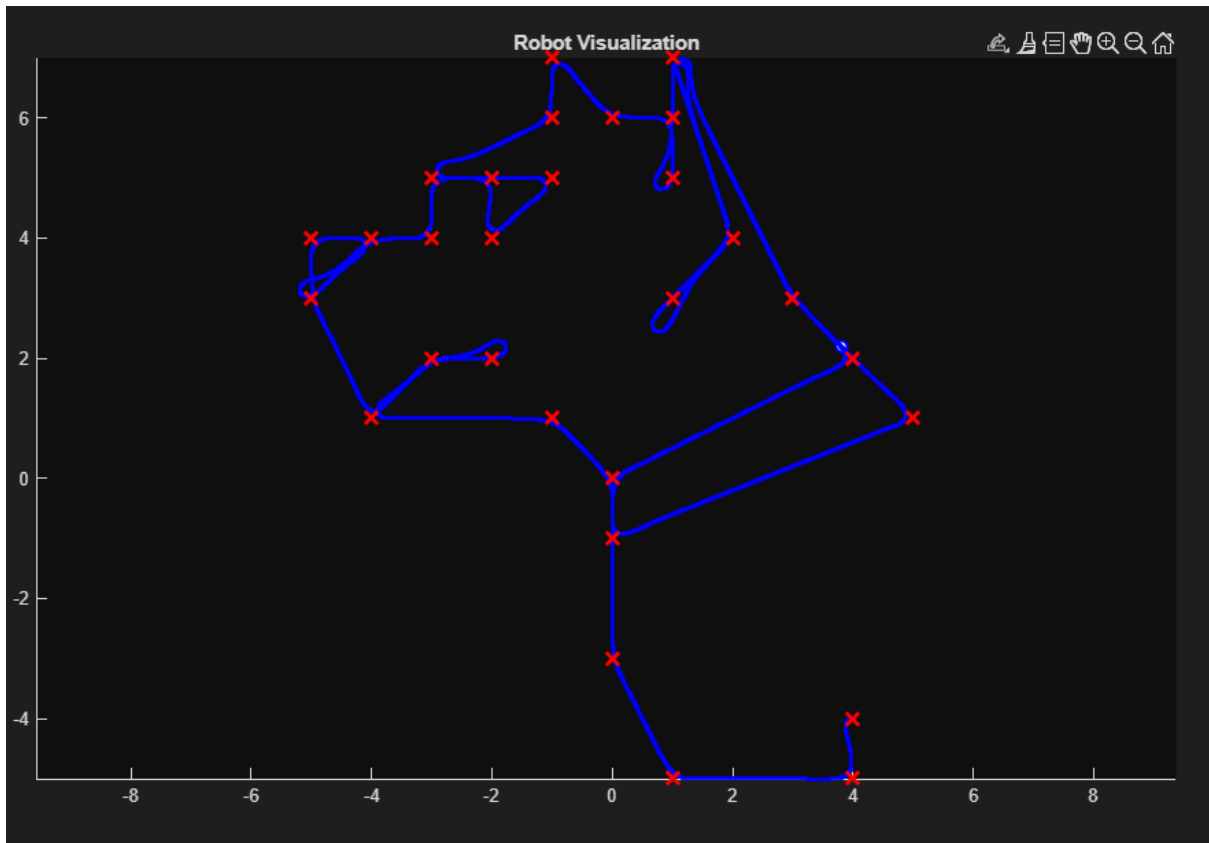
Trayectoria 2



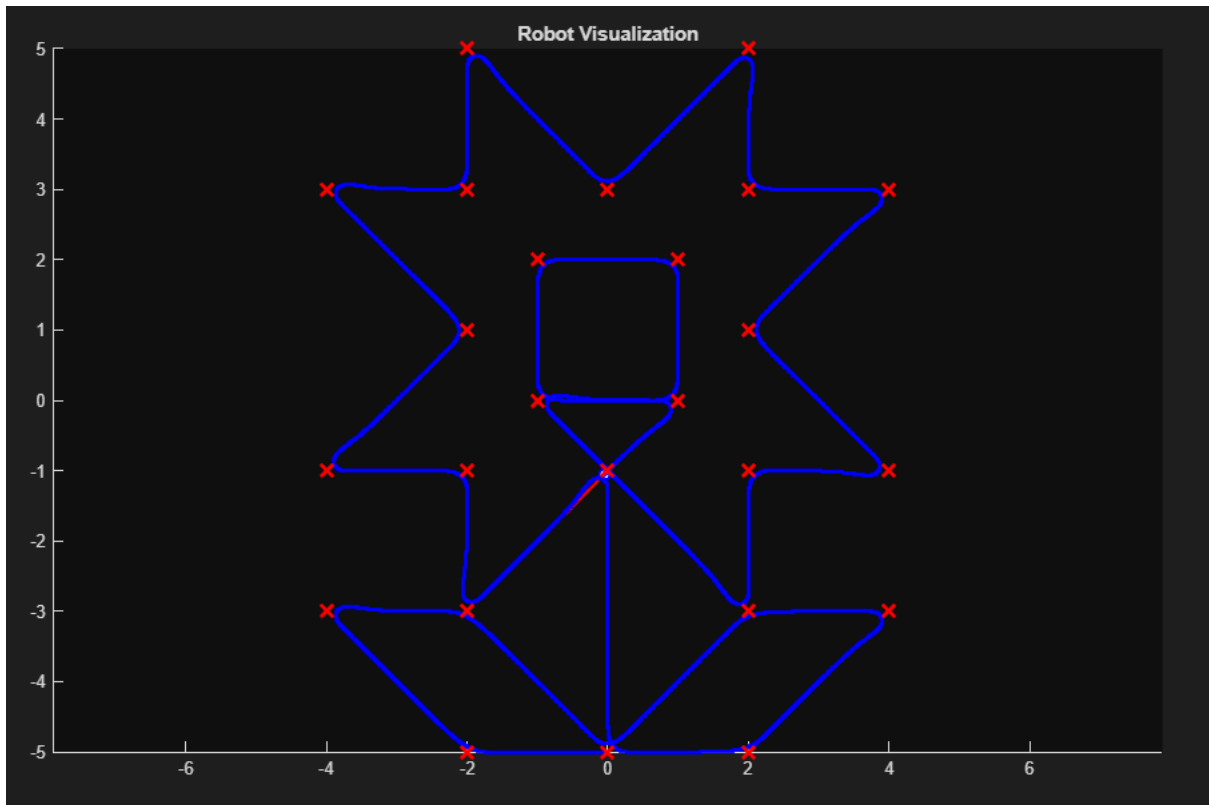
Trayectoria 3



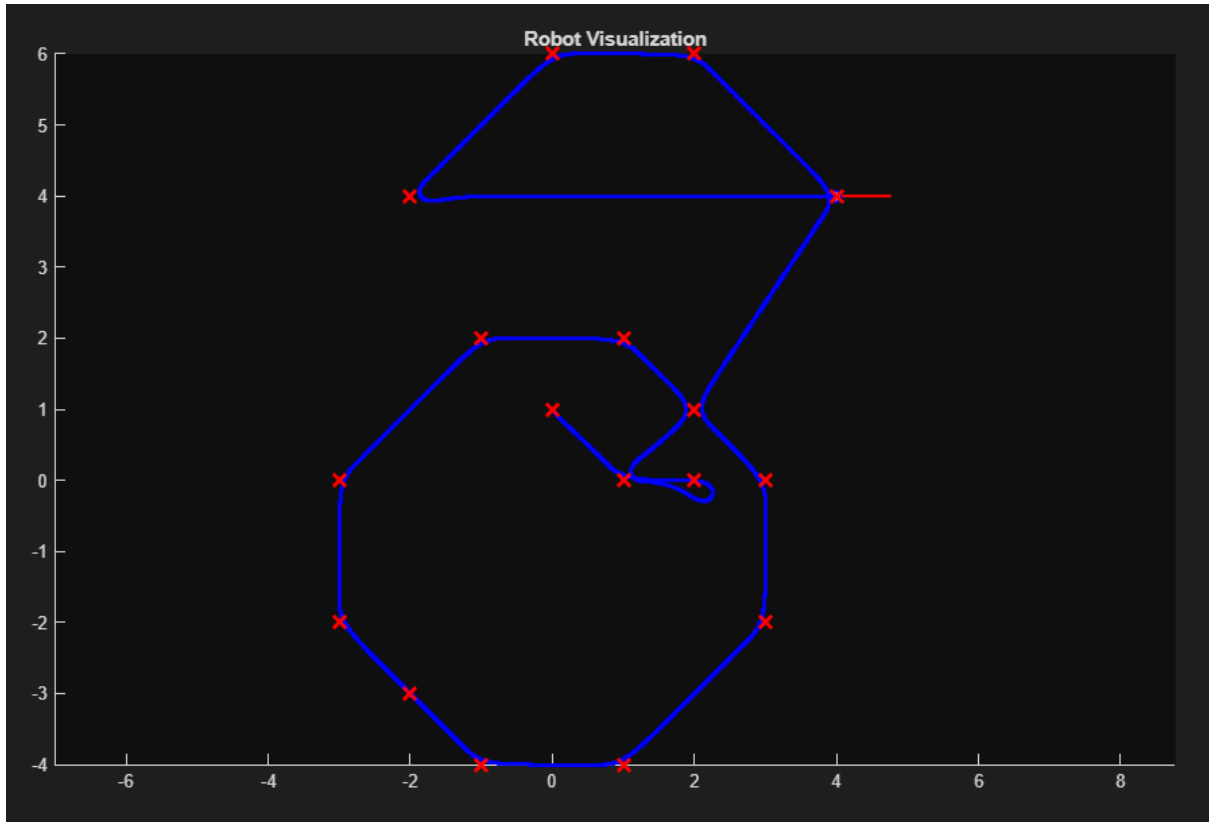
Perro



Flor



Melocotón



Conclusiones

Para los 6 casos de trayectoria se logró un seguimiento satisfactorio, teniendo en consideración lo siguiente:

- El robot pasa por todos los waypoints
- El robot recorre en orden los waypoints
- El robot recorre todos los waypoints en el tiempo esperado
- La trayectoria generada es constante.

Por su parte, las acciones que determinan si el robot alcanzara la trayectoria son dos: los parámetros del entorno de simulación y los parámetros de control. Modificando los atributos correspondientes a esta estructura de código, nos permitió que un robot pueda seguir trayectorias predefinidas de forma constante y suave.

Parámetros de simulación:

- `sampleTime`: Determina la resolución del sistema, si elevamos el valor demasiado, el robot sufrirá un comportamiento errático o "daría saltos" debido a retardos en el cálculo de la corrección, y si es demasiado pequeño la simulación se alentaría debido a la cantidad de operaciones.
- `tVec`: Define el vector de tiempo, es decir la duración de la simulación, si la velocidad disminuye `tVec` deberá ser más chico y si aumenta la velocidad se debe incrementar para asegurar que el robot tenga el tiempo físico suficiente para alcanzar el último punto antes de que termine el programa.
- `initPose`: Configura la posición y la orientación de partida, esta información es importante ya que determinará cómo empieza el siguiente de los waypoints, por ejemplo si la orientación inicial apunta en sentido opuesto al primer waypoint, el robot realizará giros bruscos al inicio para intentar alinearse con la ruta.

Parámetros del Control:

- `LookaheadDistance`: Funciona de manera similar a la ganancia en un control proporcional: Una distancia muy corta hace que el robot intente regresar a la línea de inmediato, provocando oscilaciones agresivas. Una distancia muy larga suaviza el camino, pero provoca que el robot corte camino en las esquinas, ignorando o saltándose la precisión de algunos waypoints.
- `DesiredLinearVelocity`: Afecta directamente la inercia del vehículo, al configurarla a una velocidad baja, el robot gana estabilidad, disminuye el radio de giro efectivo y permite que el sistema corrija errores de desviación con mayor facilidad, dibujando una trayectoria mucho más limpia en curvas cerradas.
- `MaxAngularVelocity`: Es la restricción física que simula el límite de los motores para girar sobre su propio eje. Si este valor es demasiado bajo, el robot no podrá dar giros rápidos y se saldrá de la ruta en curvas cerradas, fallando en el seguimiento.